მე-9 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2023 წლის 12 ივნისი

ვარიანტი I

1. *ჩამოთვლილთაგან* რომლის ტოლია $\sqrt[16]{\mathbf{8^{12}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $4^{\frac{3}{4}}$ ბ) $2^{\frac{9}{4}}$ გ) $8^{\frac{1}{4}}$ დ) $2^{\frac{3}{4}}$ ე) $8^{\frac{1}{2}}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

2. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა ნებისმიერი ორი $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ *დამოუკიდებელი* ხდომილებისთვის *აუცილებლად* ჭეშმარიტი? ($p(A)$ A-ს მოხდენის ალბათობაა, $A+B$ გაერთიანებაა, AB თანაკვეთაა)

ა) $p(A+B)=1$ ბ) $p(A+B)=p(A)+p(B)$ გ) $p(A)+p(B)=1$

დ) $p(A+B)=p(A)+p(B)-p(A)p(B)$ ე) $p(AB)=1$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

3. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა ნებისმიერი ორი $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ *არათავსებადი* ხდომილებისთვის *აუცილებლად* ჭეშმარიტი? ($p(A)$ A-ს მოხდენის ალბათობაა, $A+B$ გაერთიანებაა, AB თანაკვეთაა)

ა) $p(A+B)=1$ ბ) $p(A+B)=p(A)+p(B)$ გ) $p(A)+p(B)=1$

დ) $p(A+B)=p(A)+p(B)-p(A)p(B)$ ე) $p(AB)=1$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

4. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამის $\boldsymbol{B}$ წვეროდან გავლებული სიმაღლეების სიგრძეები **2-ისა** და **3-ის** ტოლია, ამ სიმაღლეებს შორის კუთხე კი $\boldsymbol{\alpha}$**-ს** ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი.

ა) $6sin\alpha$ ბ) $3sin\alpha$ გ) $12sin\alpha$ დ) $\frac{6}{sin\alpha}$ ე) $\frac{3}{sin\alpha}$ ვ) $\frac{12}{sin\alpha}$

5. იპოვეთ $\vec{\boldsymbol{a}}\left(\sqrt[3]{\mathbf{5^7}};\ \mathbf{2^{\frac{5}{6}}}\right)$ და $\vec{\boldsymbol{b}}\left(-\sqrt[6]{\mathbf{2^5}};\ \mathbf{5^{\frac{7}{3}}}\right)$ ვექტორებს შორის კუთხე.

ა) $180°$ ბ) $150°$ გ) $135°$ დ) $120°$ ე) $90°$ ვ) $60°$

6. კამათელი გააგორეს **10-ჯერ**. მოცემულია მიღებული შედეგების ფარდობით სიხშირეთა ცხრილი. ამ მონაცემების მიხედვით იპოვეთ შედეგების მოდის, მედიანისა და საშუალოს ჯამი.

შედეგი	1	2	3	4	5	6
ფარდობითი სიხშირე	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	0	0

ა) 10 ბ) 9 გ) 11 დ) 10,5 ე) 9,5 ვ) 11,5

7. მიმდევრობა, რომელიც $\boldsymbol{a_n=(-2)^n}$ ზოგადი წევრის ფორმულით მოიცემა, არის ...

ა) ზრდადი ბ) კლებადი გ) შემოსაზღვრული

დ) მუდმივი ე) არითმეტიკული პროგრესია ვ) ყველას წინა პასუხი მცდარია

8. იპოვეთ $\boldsymbol{f(x)=\frac{3x-4}{5x-6}}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $\mathcal{R}\setminus\left(-\frac{1}{2}\right)$ ბ) $\mathcal{R}\setminus\left(-\frac{4}{5}\right)$ გ) $\mathcal{R}\setminus\left(\frac{4}{3}\right)$ დ) $\mathcal{R}\setminus\left(\frac{6}{5}\right)$ ე) $\mathcal{R}\setminus\left(\frac{2}{3}\right)$ ვ) $\mathcal{R}\setminus\left(\frac{3}{5}\right)$

9. ტრაპეციაში დიაგონალების გატარებით მიღებული ოთხი სამკუთხედის ფართობებიდან უმცირესი **2-ის**, უდიდესი კი **3-ის** ტოლია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ა) $4\sqrt{5}$ ბ) $4\sqrt{6}$ გ) 9 დ) 10 ე) $\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2$ ვ) 7,5

10. $\mathbf{2\sqrt{3}}$**-ის** ტოლ რადიუსიან წრეში გავლებულია ორი *არაგადამკვეთი* და *არაპარალელური* $\mathbf{2\sqrt{6}}$ და $\mathbf{6}$ სიგრძის ქორდა. იპოვეთ ამ ქორდებს შორის მოქცეული წრის ნაწილის ფართობი.

ა) $6\pi+5+3\sqrt{3}$ ბ) $6\pi+3+5\sqrt{3}$ გ) $5\pi+6+3\sqrt{3}$ დ) $5\pi+3+6\sqrt{3}$ ე) $3\pi+6+5\sqrt{3}$ ვ) $3\pi+5+6\sqrt{3}$

11. დადებითწევრებიანი, უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის წევრთა ჯამი **4-ჯერ** მეტია მისი *პირველი და მეორე* წევრის ჯამზე. იპოვეთ ამ პროგრესიის მნიშვნელი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

12. იპოვეთ ყველა დადებითი, უკვეცი, **10-ზე** ნაკლები წილადის ჯამი, რომელთა მნიშვნელი **3-ის** ტოლია.

ა) 100 ბ) 70 გ) 105 დ) 90 ე) 85 ვ) 115

13. იპოვეთ $[\{\boldsymbol{x}\}]=\{[\boldsymbol{x}]\}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე ($[\dots]$ მთელი ნაწილი, $\{\dots\}$ წილადი ნაწილი).

ა) $\mathcal{R}$ ბ) $\emptyset$ გ) $\{0;1\}$ დ) $(0;1)$ ე) $[0;1]$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

14. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია **13**, **14** და **15**. ამ სამკუთხედის სიმაღლეების სიგრძეებია $\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{n}$ და $\boldsymbol{k}$. იპოვეთ $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}+\frac{1}{k}$ ჯამის მნიშვნელობა.

ა) $\frac{6}{19}$ ბ) $\frac{5}{16}$ გ) $\frac{4}{13}$ დ) $\frac{3}{10}$ ე) $\frac{2}{7}$ ვ) $\frac{1}{4}$

15. იპოვეთ *წესიერი* სამკუთხედის ფართობის შეფარდება მასზე შემოხაზულ და მასში ჩახაზულ წრეწირებს შორის მოქცეულ *რგოლის* ფართობთან.

ა) $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ ბ) $\frac{3}{\pi}$ გ) $\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$ ე) $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}$ ვ) $\frac{2}{\pi}$

16. **ექვს** წევრიანი გეომეტრიული პროგრესიის წევრების ჯამი **28-ჯერ** მეტია ბოლო **სამი** წევრის ჯამზე. იპოვეთ ამ პროგრესიის მნიშვნელი.

ა) $-\frac{1}{2}$ ბ) $-\frac{1}{3}$ გ) $-\frac{1}{4}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{1}{4}$

17. ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვისათვის $\boldsymbol{a_n}$ მიმდევრობის პირველი $\boldsymbol{n}$ წევრის საშუალო არითმეტიკული $\boldsymbol{2n-1}$-ის ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{a_1+a_4+a_7}$.

ა) 12 ბ) 36 გ) 39 დ) 48 ე) 60 ვ) 65

18. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ *დადებით* მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\frac{x-1}{x-a}<0$ უტოლობას ექნება *ორი მთელი ამონახსნი*.

ა) $(0;1)$ ბ) $[1;2]$ გ) $[2;3)$ დ) $(3;4]$ ე) $[4;5]$ ვ) $(5;6)$

19. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი **1-ის** ტოლია. $\boldsymbol{N}$ წერტილი $\boldsymbol{AC}$ გვერდის შუაწერტილია, ხოლო $\boldsymbol{BC}$ გვერდზე აღებულია ისეთი $\boldsymbol{M}$ წერტილი, რომ $\boldsymbol{BM:MC=1:2}$. $\boldsymbol{AM}$ და $\boldsymbol{BN}$ მონაკვეთები $\boldsymbol{O}$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $\boldsymbol{OMCN}$ ოთხკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{9}{20}$ ბ) $\frac{11}{20}$ გ) $\frac{7}{16}$ დ) $\frac{9}{16}$ ე) $\frac{5}{12}$ ვ) $\frac{7}{12}$

20. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{A(-1;5)}$ წერტილიდან $\boldsymbol{B(3;2)}$ და $\boldsymbol{C(1;-2)}$ წერტილებზე გამავალ წრფემდე.

ა) $\frac{11}{\sqrt{5}}$ ბ) 5 გ) $2\sqrt{6}$ დ) $\frac{14}{3}$ ე) $\frac{24}{5}$ ვ) $\frac{12\sqrt{5}}{5}$

21. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\boldsymbol{y=x^2-2x+a}$ და $\boldsymbol{y=x^2-4x+2a}$ ფუნქციების გრაფიკების წვეროები $\boldsymbol{y=2x}$ ფუნქციის გრაფიკის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობენ (იგულისხმება, არცერთი წვერო არ მდებარეობს $y=2x$ ფუნქციის გრაფიკზე).

ა) $\left(\frac{5}{2};\frac{9}{2}\right)$ ბ) $\left(\frac{1}{2};\frac{9}{2}\right)$ გ) $(0;5)$ დ) $\left(\frac{3}{2};\frac{7}{2}\right)$ ე) $(1;2)$ ვ) $(3;4)$

22. $\boldsymbol{y=f(x)}$ კვადრატული ფუნქციისათვის ცნობილია, რომ $\boldsymbol{f(50)<0}$, $\boldsymbol{f(100)>0}$, $\boldsymbol{f(150)>0}$ და $\boldsymbol{f(200)<0}$. ჩამოთვლილთაგან რომელია *აუცილებლად* ჭეშმარიტი?

ა) $f(75)=0$ ბ) $f(125)>0$ გ) $f(175)<0$ დ) $f(75)<0$ ე) $f(125)=0$ ვ) $f(175)>0$

23. ჩამოთვლილთაგან რომელი *მარტივი* რიცხვი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{p}$, თუ რომელიღაც $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$ ნატურალური რიცხვებისათვის სრულდება $\boldsymbol{a\equiv b-5(mod\ p)}$, $\boldsymbol{b\equiv c-15(mod\ p)}$ და $\boldsymbol{c\equiv a-7(mod\ p)}$ სადარობები?

ა) $p=2$ ბ) $p=3$ გ) $p=5$ დ) $p=7$ ე) $p=11$ ვ) $p=13$

24. $\boldsymbol{n}$ კენტი რიცხვია. წესიერ $\boldsymbol{n}$-კუთხედში ერთი წვეროდან გავლებულ ყველაზე პატარა სიგრძის და ყველაზე დიდი სიგრძის მქონე დიაგონალებს შორის კუთხე **199-ჯერ** მეტია იმავე წვეროდან გავლებულ ორ ყველაზე დიდი სიგრძის დიაგონალს შორის. *ჩამოთვლილთაგან* რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{n}$?

ა) 199 ბ) 203 გ) 403 დ) 207 ე) 397 ვ) 197

25. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{M}$ მედიანების გადაკვეთის წერტილია. გამოსახეთ $\overrightarrow{\boldsymbol{AM}}$ ვექტორი $\overrightarrow{\boldsymbol{AB}}=\vec{x}$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{AC}}=\vec{y}$ ვექტორების საშუალებით.

ა) $\frac{\vec{x}+2\vec{y}}{3}$ ბ) $\frac{\vec{x}+\vec{y}}{4}$ გ) $\frac{\vec{x}+\vec{y}}{2}$ დ) $\frac{2\vec{x}+2\vec{y}}{5}$ ე) $\frac{2\vec{x}+2\vec{y}}{3}$ ვ) $\frac{\vec{x}+\vec{y}}{3}$